

一天的版本，一份清晰记录

范围：0.2.6 - 0.2.11。按版本归纳具体功能、修复与安装差异；内部构建与公开发行分开记录。

版本时间线

版本	状态 / 当天时间	主要变化
0.2.6	公开 · 01:41	选中直接续画；自动存档；记录快照去重
0.2.7	公开 · 08:40	已保存轨迹、收藏路线直接进入导航
0.2.8	内部构建 → 合入0.2.9	室内网络定位；扫码取景与镜头选择；覆盖层去重
0.2.9	公开 · 13:19	气温、多剖面、起点接入、路线图/二维码分享
0.2.10	内部构建 → 合入0.2.11	属性标记、省市收藏、区域/轮廓模型、剖面地图导出
0.2.11	本次交付	照片路线ZIP、沿线标记、免费图源、紧凑批选、Excel与中文地名

现在最值得尝试的三条流程

标记与整理 中心准星 → 右侧标记 → 选择类型 → 图标、名称、位置与属性 → 收藏按省市管理。

批量分享 右侧框选完整对象，或收藏多选/省市全选/滑动连选 → 导出 ZIP；Excel 适合整理属性，JSON适合恢复数据。

路线与照片 选择轨迹 → 点击线段出现绿点 → 添加行程标记；路线详情查看照片，整条路线打包地图、照片与GPS文件。

0.2.8、0.2.10未单独公开。历史版本的操作入口以当时为准；后续版本已调整的行为在后文注明。

0.2.6 / 0.2.7

早间版本：把画线、续画、保存与导航连接起来。

0.2.6 画线流程与刷新修复

继续当前轨迹 选中一条路线后，顶部“继续绘制”直接定位其末端；只有未选中时才展开选择列表。

新建与完成 新建优先；完成自动保存。新建/切换前保留有效草稿，名称包含时间与起点附近位置。

吸附绘制 固定逐点连线，道路与节点吸附默认开启；按距离匹配已显示道路，去掉12级缩放门槛。缺少道路数据时仍需放大。

保护实走记录 实走或含时间的轨迹通过手绘副本修改，原始GPS点、时间与海拔不改。

界面整合 独立画线入口、地点搜索、图源逐级返回；剖面收进工具，保留绿色视角控制器和对象旋转/归正。

减少重复刷新 原生记录每1.5秒返回相同快照时，不再重复解析、提交轨迹与定位；有新点和状态变化仍及时更新。

验证记录：类型、233项逻辑与网页/APK构建通过；静止场景未复现用户手机闪烁，因此没有“彻底修复”的结论。

0.2.7 保存的线路可以导航

轨迹导航入口 手绘列表和已选轨迹增加导航按钮；沿保存线形指引，不擅自改成另一条道路。

收藏也能导航 规划路线保留出行方式、途经点和转向步骤；切换路线后使用新选中的线路。

没有转向数据时 提供沿线进度和剩余距离，不虚构路口转向。要求线路连续、长度至少20米。

当时手绘轨迹默认步行；0.2.9起改为导航前选择驾车、骑行或步行。0.2.7记录236项逻辑、360/390布局与路线切换验证通过。

0.2.8 / 0.2.9

中午版本：补定位、气温、路线接入与可扫码的完整分享图。

0.2.8 内部构建，随后并入0.2.9

室内网络定位 调用Android系统基站/Wi-Fi定位，显示来源和估计误差；与实走记录服务分开，不降低录制门槛。

扫码取景 完整显示相机画面，增加镜头选择与重试；在设备支持时复位缩放、连续对焦，处理权限与后台返回。

地图刷新 重复覆盖数据不提交，避免反复调层序；位置小幅漂移不持续推动镜头。电脑静止验证不能替代手机验收。

录制前选样式 实走开始前可以选择线色和宽度；旧轨迹与备份格式保持兼容。

0.2.9 公开版本

气温颜色图层 显示当前区域2米气温预报、时间与℃色标；图例缩为约60px高，颜色加深。空白区域表示无数据。

多个剖面 可新建、独立命名、移动、显隐、删除/撤销；地图同时显示，保存测点按剖面隔离。

规划按钮 只有起终点文字、未确定坐标时给出明确反馈，解决灰色按钮无说明。

接到路线起点 先选择驾车/骑行/步行；人在起点之外时，以相同模式规划接入段，再继续主体线路。

完整路线图 导出全线地图、地名、起终点名称与坐标、里程统计及真实DEM海拔变化图。

分享方式 图片、GPX、KML和常规导航链接均可用；分享图上有离线二维码，相机或相册均能识别。

二维码容量 过长线形可逐级把曲线概括为直线，保留起终点、途经点并标注简化程度。完整图片与GPX/KML保持精度。

0.2.9最终追加记录260项逻辑通过。0.2.8没有独立公开下载交付，功能随0.2.9提供。

0.2.10

内部版本，全部并入本次0.2.11；以标记、模型、区域和剖面为主。

扫码先看轨迹 扫码载入后打开信息与海拔，不自动进入导航；需要导航时再主动选择出行方式。

标记信息编辑 点位进入编辑栏，图标优先：18个简单图标、名称、自定义属性和多行值。字段可增删并记住下次使用，支持真正的XLSX。

统一收藏 标记、模型、区域、剖面、轨迹与规划路线统一管理；按省市归类，可手动修正地区。

剖面图片 剖面图下方加入真实俯视地图，显示边框、A-D角点、采样点及精确坐标表；超长列表分图保存。

划区域 复用路线道路吸附，轮廓闭合成区域，显示面积；地图节点可以调整。

自定义模型 绘制凹凸轮廓后拉伸为模型，继续使用普通几何体的位置、尺寸、旋转与外观操作。

地下与地形交界 地下模式默认局部裁切，可关闭；被遮挡的模型半透明可见，交界和侧壁亮色提示。使用真实DEM网格近似，非CAD实体布尔。

轨迹点拖动 点击选中节点出现圆圈，随后直接拖动；有原始时间的记录仍通过副本编辑。

地图标签定位 修正更新标记时覆盖地图定位类导致名称与实际位置偏离的问题。

地质与手机UI 恢复地质图例及世界/地质云入口；地质云需授权。收窄规划、区域和轨迹编辑浮窗，避开右下摇杆。

验证记录：275项逻辑、类型、网页/Android构建；真实扫码载入、剖面JPEG、Excel独立读取、区域拉伸、地下显示和390/360布局。没有OPPO真机验收。

0.2.11 · 轨迹与地图

本次增量（一）：照片、路线打包、沿线标记与可切换的图源。

照片出现在路线详情 结束时或结束后追加的照片，选择对应路线后可看到缩略图与照片信息。

一条路线一个ZIP 包含带二维码的全程路线图、照片副本、照片Excel清单、GPX/KML及路线JSON。现存清晰照片副本最长边2560px，旧预览单独注明。

沿线临时绿点 点击两个节点之间的线段，出现绿色临时点，不改变轨迹。点击“添加行程标记”保存到此线路。

行程进度提示 左侧里程条显示已关联的标记，可打开列表并定位编辑；轨迹分享同时包含行程标记。

河流吸附 放在画线设置靠后的“更多吸附”，默认关闭；与道路吸附互斥。只沿可识别且连通的河流中心线，不跨越缺失水系。

透明度与色阶 轨迹透明度可调0% - 90%，保存后保留；海拔颜色在原方案上每50米细分，等高线按高度变化。

12个免Key图源 全球5个：OSM、OpenTopoMap、NASA三类底图；美国USGS三类；日本国土地理院四类。保留地域范围、历史时次与署名。

切换方式 图源面板直接选择，记住上次使用；新公共图源仅在线显示，不加入区域离线预取。NASA夜景为历史底图，不标成实时影像。

真实样本检查：12/12图源HTTP200、图片签名与跨域可用。公共服务可用性仍取决于地区网络；未承诺全球所有免费图源或永久可用。

一眼看懂三种分享

格式	适合做什么
路线图片 + 离线QR	直观看全程；扫码载入概括路线，不包含照片
GPX / KML	交换通用点线；完整GPS坐标，GPX保留已有时间/海拔
ZIP + JSON + XLSX	完整打包照片、模型参数和属性；JSON用于本应用恢复

0.2.11 · 标记与批量整理

本次增量（二）：面向上百个标记的紧凑收藏和可靠表格导出。

看得清 标签不再因地形遮挡降到20%透明度，使用实底白字和彩色边框；圆角整体缩小，区域输入改浅底深字。

选得快 收藏当前列表/城市/省分组全选；沿勾选栏滑动连选，靠近边缘自动滚动；删除前明确列出数量和对象。

框选整项 右侧框选已保存对象，连续框选累加；矩形相交的轨迹整条选中，不截断GPS数据。地点上限2000，模型单独保留80个。

首屏位置 名称下面直接显示坐标、海拔与国家/省市/区县/乡镇/社区/附近道路，缺失留空；人工地区不自动覆盖。

表格可读 从A1开始，地名、经纬度、海拔和自定义属性优先；所有字段合并为列，无值留空，编号前导零保留，文字不作为公式。

右侧操作 标记按钮先选地点/模型/区域；只保留一个定位准星，室内模式在定位设置中。标签收进44px按钮内。



收藏滑动连选（独立测试数据）



地图矩形框选，完整对象进入导出

安装、验证与资料

下载时以同一Release中的APK与SHA256文件为准。保留旧应用中的个人数据。

平台	本次产物 / 状态
Android 8.0及以上	0.2.11-test / code18；独立“山兔测试版”APK。需较新WebView与WebGL2。
同签名独立测试版	可覆盖0.2.5/0.2.9等独立系列；包名com.guanyun.weather.shantu.preview。
0.2.6 / 0.2.7原系列	不同包名与证书，两套应用并存；数据不自动迁移，按需导出/导入。
HarmonyOS 6.1原生	未提供HAP/APP或邀请测试链接。仍缺完整工具链、开发者签名与安装验证。

已经验证与仍待验证

逻辑与文件 292项逻辑回归及类型检查；120点真实Excel导出，独立解析中文/前导零/空列；整条路线ZIP、QR与照片包已有界面输出检查。

手机布局模拟 360×780、390×844；省市全选、拖选自动滚动、框选与导出衔接、缩小圆角、按钮提示边界。浏览器模拟不代表真机触控验收。

真机边界 没有连接OPPO X8 Ultra；相机物理镜头、室内精度、静止道路闪烁、导航与系统分享仍需手机验收。网络定位不是楼层/房间定位。

可追溯资料

0.2.11 APK、校验文件与发行说明

项目逐次记录与源码

OSM公共瓦片使用规则

Photon名称语言参数

地质云仍需有效授权。模型与地形接触面是DEM网格近似；公共图源的许可、来源与覆盖说明保留。内部草稿的历史说明不代表已公开发行。